SESIÓN

13

Bloque 3: Datos y gráficas

Almería en Cifras y Formas

De tabla a gráfica

Sesión 13 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

OBJETIVO Representar datos de una tabla en una gráfica (diagrama de barras y gráfica lineal) eligiendo el tipo adecuado según el tipo de variable

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

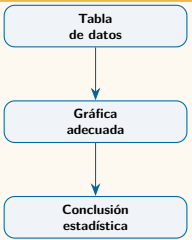
¿Por qué usar gráficas?

Teoría

Una tabla muestra los datos con **precisión**, pero una gráfica los hace **visibles**:

- Revela **tendencias** (subida, bajada, estabilidad).
- Permite detectar **valores atípicos** de un vistazo.
- Facilita la **comparación** entre series.
- Comunica la información más rápido que un texto.

Datos → Gráfica → Conclusión



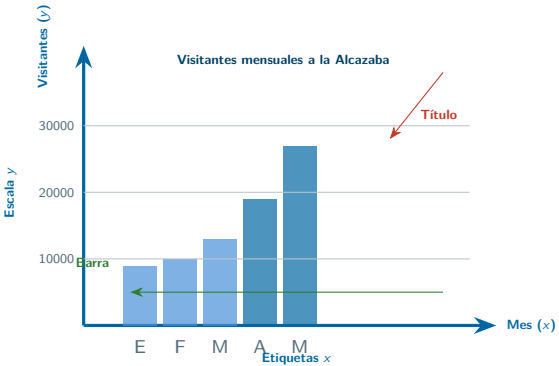
Tipos de gráficas y cuándo usarlas

Tipo de gráfica	Cuándo usarla	Ejemplo en Almería
Diagrama de barras	Variable x discreta o categórica	Visitantes por barrio
Gráfica lineal	x continua o temporal; muestra tendencia	Temperatura media mensual
Diagrama de puntos	Dos variables cuantitativas; correlación	Temperatura vs. turistas
Diagrama de sectores	Partes de un todo (porcentajes)	Tipo de transporte usado

Regla práctica

Si x son **categorías o meses** que comparo $\rightarrow$ barras.
Si x es **tiempo continuo** y quiero ver la evolución $\rightarrow$ línea.

Elementos de una gráfica bien construida



Teoría

Todo gráfico debe tener:

- **Eje** x: variable independiente + unidad
- **Eje** y: variable dependiente + unidad
- **Escala**: intervalos regulares, comenzando en 0
- **Título**: qué se representa
- **Leyenda**: si hay más de una serie

Pasos para trazar una gráfica

Paso 1

Decide el **tipo** de gráfica (¿barras o línea?).

Paso 2

Dibuja los **ejes** x (horizontal) e y (vertical).

Paso 3

Etiqueta cada eje: variable + unidad.

Paso 4

Elige la **escala**: mayor valor $\times$ 1,1 para el máximo del eje.

Paso 5

Representa cada par (x, y) de la tabla como punto.

Paso 6

Une los puntos con línea (gráfica lineal) o rellena barras (diagrama de barras).

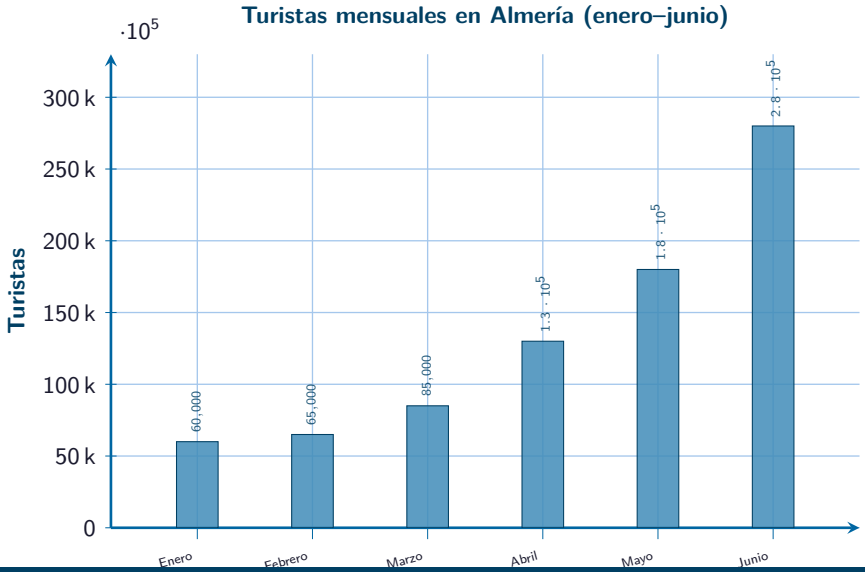
Paso 7

Añade el **título** descriptivo.

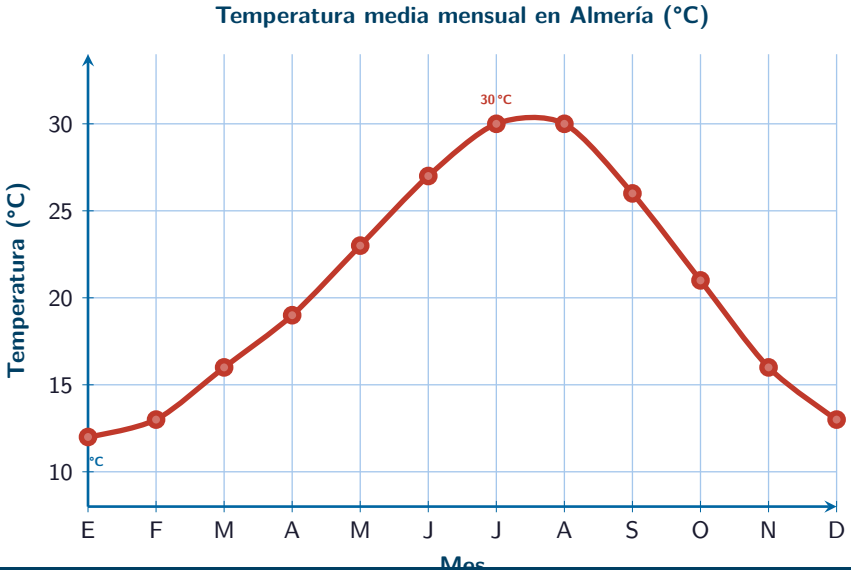
Clave del paso 4

El eje y **siempre empieza en 0** salvo razón justificada.

Diagrama de barras: turistas en Almería (ene–jun)



Gráfica lineal: temperatura media mensual en Almería



Barras vs. línea: la elección correcta

Diagrama de barras — úsalo cuando:

- x son **categorías separadas** (tipos, barrios, meses como etiquetas)
- Quieres **comparar magnitudes**
- No hay continuidad entre valores de x

Ejemplo: nº de plazas hoteleras por barrio de Almería

Gráfica lineal — úsala cuando:

- x es **continua o temporal** (tiempo, distancia, temperatura)
- Quieres mostrar una **tendencia** o evolución
- Tiene sentido hablar de valores intermedios

Ejemplo: temperatura media horaria en un día de verano

¿Y si tengo dudas?

Pregúntate: «¿Tendría sentido un valor *entre* dos puntos del eje x?» Si sí $\rightarrow$ línea. Si no $\rightarrow$ barras.

Ejercicio: tipos de gráficas

RECORDAR

1. Nombra **4 tipos de gráficas** que conoces.
2. Para cada una, escribe **un ejemplo concreto** relacionado con Almería en el que sea apropiada.
3. Completa la tabla:

Situación	¿Barras o línea?	¿Por qué?
Visitantes por mes (etiquetas)		
Temperatura a lo largo del día		
Cuota de turistas por país		
Evolución anual de pernoctaciones		

Ejercicio: ¿barras o línea?

COMPRENDER

Se recogen estos datos sobre alquileres en Almería:

Distancia al centro (km)	Precio alquiler (€/m²)
0,5	12
1,0	10
1,5	8,5
2,0	7
2,5	6

1. ¿Deberías usar un diagrama de barras o una gráfica lineal? **Justifica tu respuesta**.
2. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Y la dependiente?
3. Describe en una frase la tendencia que observas.

Ejercicio: graficar los datos del autobús

APLICAR

Retoma la tabla del autobús de Almería (sesión 12):

Paradas (x)	Tiempo min (y)
2	5
4	10
6	15
8	20
12	30

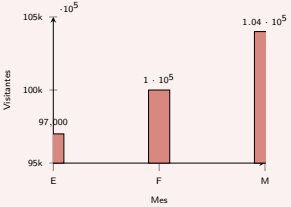
1. Dibuja la gráfica lineal correspondiente en papel cuadriculado. Etiqueta ambos ejes con nombre y unidad. Elige una escala adecuada para el eje y (máx. 30 min).
2. ¿Qué **tendencia** observas?
3. ¿Qué representa la **inclinación** de la línea?

¡Cuidado con este error!

¡Cuidado con este error!

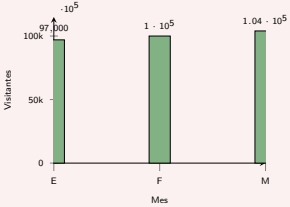
Empezar el eje y en un valor distinto de cero para exagerar las diferencias:

Eje y desde 95 000



¡Parece que la diferencia es enorme!

Eje y desde 0



La diferencia es real pero pequeña.

Evidencia del día

Evidencia del día

Dibuja en tu cuaderno **dos gráficas** a partir de las tablas que construiste en la sesión anterior:

1. **Gráfica A** — Temperaturas medias de Almería:
   - Elige el tipo correcto (barras o línea).
   - Etiqueta los ejes: «Mes» y «Temperatura (°C)».
   - Escala: 0–35 °C.
   - Título: «Temperatura media mensual en Almería».
2. **Gráfica B** — Precio del taxi en Almería:
   - Elige el tipo correcto.
   - Etiqueta: «Km recorridos» y «Precio (€)».
   - Escala acorde al máximo de la tabla.

Para cada gráfica: justifica en una frase por qué elegiste ese tipo de representación.

Resumen: lo que hemos aprendido hoy

Lo que hemos aprendido hoy

Elegir el tipo de gráfica:

- **Barras**: categorías, comparar
- **Línea**: variable continua, tendencia
- **Puntos**: correlación entre dos variables
- **Sectores**: partes de un todo

Elementos imprescindibles:

- Ejes etiquetados con unidades
- Escala regular comenzando en 0
- Título claro y descriptivo
- Leyenda si hay varias series

Error crítico: empezar el eje y en un valor distinto de cero distorsiona visualmente las diferencias y puede ser *engañoso*.

Recordar Comprender Aplicar